

Armazenamento e Gestão de Dados com Data Lake e Data Lakehouse

59 %

Trilha

Fórum

✓ video 02:35

✓ Arquivos Usados Neste Capitulo pdf

✓ Bibliografia, Referências e Links Úteis pdf

13. Data Lakehouse - Convergência entre Data Lakes e Data Warehouses - Parte 1

✓ Introdução pdf

✓ Vantagens da Convergência - Por Que Um Data Lakehouse? ebook 02:43

✓ Arquitetura e Design de Um Data Lakehouse ebook 01:53

✓ Processos e Pipelines em Um Data Lakehouse ebook 01:51

✓ Segurança e Governança em Data Lakehouses ebook 02:06

✓ Lab 5 - Trabalhando com Databricks Para Construção de Catálogo Unificado de Dados



Arquitetura e Design de Um Data Lakehouse

A arquitetura de um data lakehouse combina os elementos principais de data lakes e data warehouses em uma única estrutura, projetada para suportar tanto dados estruturados quanto não estruturados de maneira eficiente. Seu design é orientado para oferecer flexibilidade, escalabilidade e alto desempenho em um ambiente unificado.

Principais Componentes da Arquitetura de um Data Lakehouse

1. Camada de Armazenamento

Utiliza armazenamento escalável e econômico, geralmente baseado em nuvem, como Amazon S3, Azure Data Lake ou Google Cloud Storage. Essa camada é otimizada para armazenar grandes volumes de dados brutos e processados, independentemente do formato (estruturado, semi-estruturado ou não estruturado).

🔍 Suporte

🔍 Suporte

2. Camada de Processamento

Inclui mecanismos de processamento distribuído, como Apache Spark ou serviços gerenciados, para transformação, limpeza, análise e processamento em tempo real de grandes conjuntos de dados.

3. Camada de Metadados

Gerencia informações sobre os dados armazenados (esquema, particionamento, localizações) e permite consultas eficientes. Tecnologias como Delta Lake e Apache Iceberg fornecem estrutura e transações ACID, garantindo consistência e integridade.

4. Camada de Governança e Segurança

Oferece controle de acesso, criptografia e auditoria, garantindo conformidade com regulamentações e políticas corporativas. Ferramentas como Apache Ranger e AWS Lake Formation são frequentemente usadas para governança.

5. Camada de Consultas e Análises

Integra mecanismos para consultas SQL otimizadas (como Databricks SQL, Presto ou BigQuery) e suporte a ferramentas de BI, permitindo análises interativas e visualizações de dados.

🔍 Suporte

🔍 Suporte

6. Integração com Machine Learning

Inclui suporte para ferramentas de aprendizado de máquina e inteligência artificial, permitindo que cientistas de dados treinem e implantem modelos diretamente na plataforma.

Design do Data Lakehouse

- Unificação de dados: Armazena todos os tipos de dados em uma única plataforma. Escalabilidade elástica: Utiliza recursos de nuvem para ajustar capacidade conforme a demanda.

- Eficiência de custo: Combina o custo-benefício do armazenamento em data lakes com a performance otimizada de data warehouses.

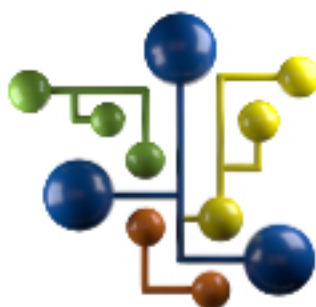
- Interoperabilidade: Suporta diversos casos de uso e ferramentas de análise, machine learning e processamento de dados.

Essa arquitetura moderna equilibra flexibilidade, governança e desempenho, sendo ideal para organizações que buscam explorar todo o potencial dos seus dados em um ambiente integrado.

🔍 Suporte

🔍 Suporte

🧠



Equipe DSA

Continue trilhando uma excelente jornada de aprendizagem.

🔍 Suporte

🔍 Suporte

🔍 Suporte

🔍 Suporte